高中生物 OpenStax Biology 2e · 第7章 · 7 节

细胞怎样获得能量?

第7章 细胞呼吸
(Cellular Respiration)

01

糖酵解与循环

第7.1–7.3节：葡萄糖在细胞质中经糖酵解分解为丙酮酸并产生少量 ATP；丙酮酸进入线粒体氧化，经柠檬酸循环产生 NADH、FADH2 和 CO2

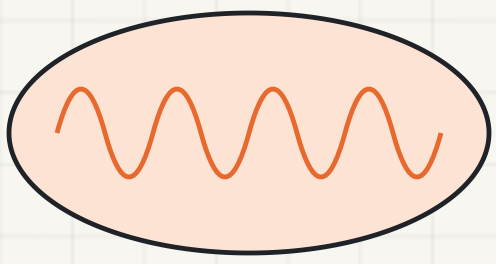
1 糖酵解 细胞质 → 2 丙酮酸氧化 线粒体 → 3 柠檬酸循环 线粒体基质 → 4 氧化磷酸化 线粒体内膜

↓

02

氧化磷酸化

第7.4节：NADH 和 FADH2 把电子交给电子传递链，形成跨线粒体内膜的氢离子梯度，驱动 ATP 合酶生成大部分 ATP；氧气是最终电子受体



氧化磷酸化

电子传递链

H^+ 梯度驱动 ATP 合酶

O_2 是最终电子受体

↓

03

无氧与调节

第7.5–7.7节：没有氧时细胞进行乳酸发酵或酒精发酵；蛋白质和脂质也能分解进入呼吸途径；关键酶受反馈调节

无氧代谢（发酵）

乳酸发酵：肌肉

酒精发酵：酵母

ATP 产量少

代谢的联系

蛋白质、脂质

也能进入呼吸途径

反馈调节速率

这一章要点

- **线粒体** · 呼吸主场
- **发酵** · 无氧也行
- **拓展** · 酵母吹气球
- **安全** · 热水和酵母小心

教材来源：OpenStax Biology 2e 第7章 Cellular Respiration · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）